

ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALÍTICA – EXAMEN FINAL TEÓRICO – 09/02/2021

PRIMERA PARTE (para aprobarla, deberán ser respondidos correctamente al menos cuatro de los seis ítems que la componen)

Se pide:

- (1) Definición de producto escalar. Enunciar sus propiedades. Indicar, además, cómo se realiza dicho producto cuando los vectores están dados por sus componentes.
- (2) Definición de ángulo entre dos rectas en el plano.
- (3) Indicar qué representa la ecuación $x^2 + y^2 = 1$ en $\mathbb{R}^2$, y en $\mathbb{R}^3$. Dar los elementos característicos en cada caso.
- (4) Condición necesaria y suficiente para que sean coincidentes los planos $\pi_1) a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $\pi_2) a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$
- (5) Definición de producto entre matrices. Enunciar sus propiedades.
- (6) Condiciones para que un subconjunto de un espacio vectorial sea un subespacio.

SEGUNDA PARTE (se corregirá sólo si se aprueba la primera parte. En caso contrario, el examen estará desaprobado)

Se pide:

- (1) Completar el enunciado del siguiente teorema y luego demostrarlo:
“Si una matriz A de orden n tiene matriz inversa, entonces $\det(A)$, y además $\det(A^{-1}) = \dots\dots\dots$ ”
- (2) Enunciar y demostrar la condición necesaria y suficiente para que dos vectores no nulos, $\vec{a}$ y $\vec{b}$, sean perpendiculares.